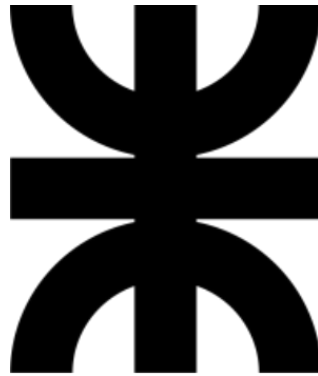


# **Universidad Tecnológica Nacional**

**Facultad Regional Córdoba**

**Ingeniería en Sistemas de Información**

**Ingeniería y Calidad de Software**



**TEMA: Gestion de Configuracion de Software**

**Unidad Nro. 3**

**Trabajo Práctico Nro.1**

**Año: 2026**

**Docentes:**

- Ing. Judith Meles
- Ing. Valeria Abdala
- Salvador Barbera

**Curso: 4K1**

**Grupo Nro:6**

**Integrantes:**

| Nombre y apellido               | Legajo | Email                         |
|---------------------------------|--------|-------------------------------|
| Juan Ignacio Arrigoni           | 407069 | juani.arrigoni@gmail.com      |
| Lautaro Francisco Castillo      | 400998 | castillolautarof@gmail.com    |
| Francisco Dalmazzo              | 400193 | fgdalmazzo@gmail.com          |
| Ezequiel Deza                   | 401006 | dezaezequiel5@gmail.com       |
| Gina Eusebi                     | 400202 | ginaeusebi9@gmail.com         |
| Juan Ignacio Fanfliet           | 400879 | juanignaciofanfliet@gmail.com |
| Olivia García Osella            | 400032 | oliviaosella@gmail.com        |
| Delfina Guerçi                  | 401782 | delfinaguerçi@gmail.com       |
| Ignacio Facundo Lescano Barreto | 400523 | facuiglescano14@gmail.com     |
| Ignacio Martin                  | 404677 | ignamartin112@gmail.com       |
| Elena Adriana Moyano Matlega    | 401342 | moyanoelena7@gmail.com        |
| Catalina Perez                  | 402462 | cataaperezz04@gmail.com       |
| Diego Matías Petitto            | 400258 | dmpetitto2004@gmail.com       |
| Ignacio Samocachan              | 400621 | ignasamo2@gmail.com           |
| Pedro Torcivia                  | 400091 | pedritorcivia@gmail.com       |

## Índice

|                                                            |           |
|------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1. Introducción</b>                                     | <b>4</b>  |
| <b>2. Repositorio implementado</b>                         | <b>4</b>  |
| <b>3. Ítems de Configuración</b>                           | <b>4</b>  |
| <b>4. Reglas de Nombrado</b>                               | <b>5</b>  |
| <b>5. Estructura del Repositorio</b>                       | <b>7</b>  |
| <b>6. Líneas Base</b>                                      | <b>8</b>  |
| 6.1 Definición                                             | 8         |
| 6.2 Condiciones obligatorias                               | 8         |
| 6.3 Momentos definidos (hitos)                             | 9         |
| 6.4 Procedimiento de aprobación                            | 10        |
| 6.5 Justificación de los momentos elegidos                 | 10        |
| <b>7. Herramientas</b>                                     | <b>10</b> |
| 7.1 Git                                                    | 10        |
| 7.2 GitHub                                                 | 10        |
| 7.3 Flujo de trabajo básico                                | 11        |
| 7.4 Google Drive                                           | 11        |
| 7.5 Discord                                                | 11        |
| <b>8. Conclusión</b>                                       | <b>11</b> |
| <b>9. Glosario</b>                                         | <b>11</b> |
| <b>9.1 Conceptos generales de Gestión de Configuración</b> | <b>11</b> |
| <b>9.2. Tipos de Ítems de Configuración</b>                | <b>12</b> |
| <b>9.3. Abreviaturas de nombrado</b>                       | <b>13</b> |

## 1. Introducción

El presente informe documenta los criterios y decisiones de Gestión de Configuración de Software para la organización del repositorio de la materia. Se detallan los Ítems de Configuración identificados, las reglas de nombrado y ubicación definidas para cada uno, la estructura del repositorio, los criterios establecidos para la creación de Líneas Base y la convención adoptada para los mensajes de commit.

El objetivo de estas definiciones es garantizar la identificación, el control y la trazabilidad de los elementos producidos y utilizados a lo largo de la cursada, evitando duplicaciones, ubicaciones incorrectas o criterios distintos entre los integrantes del grupo.

## 2. Repositorio implementado

[https://github.com/oliviasella/G6\\_Ingenieria\\_Calidad\\_de\\_Software\\_4K1\\_2026.git](https://github.com/oliviasella/G6_Ingenieria_Calidad_de_Software_4K1_2026.git)

## 3. Ítems de Configuración

Se considera Ítem de Configuración a todo elemento producido o utilizado durante la cursada que debe ser identificado, controlado y versionado dentro del repositorio del grupo. Los Ítems de Configuración se pueden ser de los siguientes tipos:

- **Cátedra**

Archivos oficiales provistos por la cátedra a través de la UV, sin modificaciones por parte del grupo: bibliografía, presentaciones de clase, templates, planificación y clases grabadas.

- **Clase**

Material que surge como resultado de las clases teóricas o prácticas: notas personales tomadas por los integrantes, actividades resueltas durante la clase y material práctico generado en ese contexto.

- **Producción Propia**

Material elaborado por los integrantes del grupo, por fuera de la cátedra, para estudiar o trabajar sobre la materia: minutas de reuniones, resúmenes, ejercicios resueltos, apuntes, código fuente y planillas de cálculo. Este material debe ser escalable: lo que se define para un tema debe poder reutilizarse durante el resto de la cursada.

- **Trabajo Práctico**

Trabajos prácticos de investigación, grupales evaluables e individuales no evaluables, junto con sus consignas y presentaciones asociadas.

## 4. Reglas de Nombrado

La convención de nombrado será la siguiente:

- AUTOR: inicial del primer nombre + inicial del primer apellido (Ej. Olivia García → OG).
- FECHA: fecha en formato numérico mes-día (mm-dd).
- TIPO: abreviatura del tipo de contenido — EJ (ejercicio), NC (nota de clase), RE (resumen), TPE (Trabajo Práctico Evaluativo), TPN (Trabajo Práctico No evaluativo), TI (Trabajo de Investigación), MI (minuta), LI (libro).
- CONTENIDO: título descriptivo del archivo en PascalCase, sin espacios.
- NOMBRE\_LB: Nombre de la línea base.
- EXTENSION: Nombre de la extensión de un archivo identificado como ítem de configuración.
- UNIDAD: Un número del 1 al 4
- LIBRO: Abreviatura de iniciales → Ej Agile Testing → AG
- EJERCICIO: Nombre del ejercicio completo EN MAYÚSCULAS
- NOMBRE\_COMPONENTE: Nombre del componente de software desarrollado.

Para los distintos tipos de Ítems de Configuración se definieron reglas de nombrado, ubicación física dentro del repositorio y tipo asociado, según el siguiente detalle:

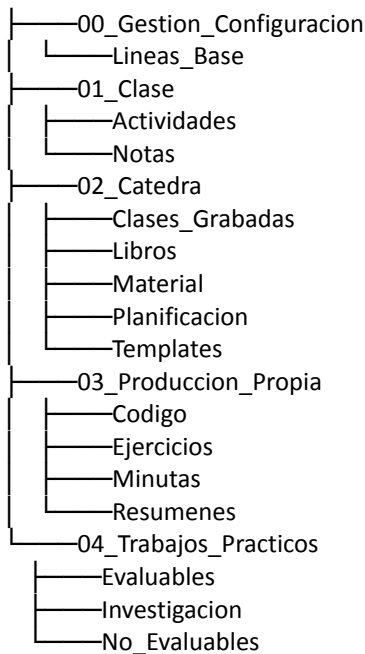
| Ítem de Configuración                | Regla de Nombrado                     | Ubicación Física           | Tipo          |
|--------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|---------------|
| Definición de Ítems de Configuración | G6_INVENTARIO_IC.md                   | 00_Gestion_Configuracion/  | Configuración |
| Criterio de las Líneas Base          | G6_CRITERIOS_LINEAS_BASE.md           | 00_Gestion_Configuracion/  | Configuración |
| Actividades de clases                | G6_ACT<NUMERO>_<mm-dd>.jpg/pdf        | 01_Clase/Actividades       | Clase         |
| Nota de Clases                       | G6_NC_<AUTOR>_<FECHA>.pdf             | 01_Clase/Notas             | Clase         |
| Libros                               | G6_LI_U<NRO_UNIDAD>_<NOMBRELIBRO>.pdf | 02_Catedra/Libros          | Cátedra       |
| Registro de clases grabadas          | G6_CG.xlsx                            | 02_Catedra/Clases_Grabadas | Cátedra       |
| Programa                             | G6_PL_<CONTENIDO>.pdf                 | 02_Catedra/Planificacion   | Cátedra       |
| Presentaciones de clase              | G6_PPT_<NRO>_<CONTENIDO>.pdf          | 02_Catedra/Material        | Cátedra       |
| Template                             | G6_TE_<TEMA>.pdf                      | 02_Catedra/Templates       | Cátedra       |

| Ítem de Configuración                 | Regla de Nombrado                      | Ubicación Física                              | Tipo              |
|---------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------|
| Código fuente / ejecutables           | G6_COD_<NOMBRE_COMPONENTE>.<EXTENSIÓN> | 03_Produccion_Propia/Codigo/<Nombr eProyecto> | Producción Propia |
| Ejercicio                             | G6_EJ_<AUTOR>_<EJERCICIO>.pdf          | 03_Produccion_Propia/Ejercicios               | Producción Propia |
| Minuta                                | G6_MI_<TEMA>_<FECHA>.md                | 03_Produccion_Propia/Minutas                  | Producción Propia |
| Resumen                               | G6_RE_<AUTOR>.pdf                      | 03_Produccion_Propia/Resumenes                | Producción Propia |
| Trabajo Práctico Evaluable            | G6_TPE<NÚMERO>.pdf                     | 04_Trabajos_Practicos/Evaluables              | Trabajo Práctico  |
| Consignas TP                          | G6_CO_TPE<NÚMERO>.pdf                  | 04_Trabajos_Practicos/Evaluables/             | Trabajo Práctico  |
| Consignas TP Investigación            | G6_CO_TPI<NÚMERO>.pdf                  | 04_Trabajos_Practicos/Investigacion           | Trabajo Práctico  |
| Trabajo de Investigación              | G6_TI<NÚMERO>.pdf                      | 04_Trabajos_Practicos/Investigacion           | Trabajo Práctico  |
| Presentación Trabajo de Investigación | G6_PRE_TI<NÚMERO>.pptx/.ppsx           | 04_Trabajos_Practicos/Investigacion           | Trabajo Práctico  |
| Lineamientos Generales                | G6_TI_LineamientosGenerales.pdf        | 04_Trabajos_Practicos/Investigacion/          | Trabajo Práctico  |
| Trabajo Práctico No Evaluable         | G6_TPN<NÚMERO>_<AUTOR>.pdf             | 04_Trabajos_Practicos/No_Evaluables           | Trabajo Práctico  |
| Consignas TP No Evaluable             | G6_CO_TPNE<NÚMERO>.pdf                 | 04_Trabajos_Practicos/No_Evaluables/          | Trabajo Práctico  |

## 5. Estructura del Repositorio

El repositorio se organiza en un directorio de Gestión de Configuración y cuatro grandes áreas de contenido, según el siguiente árbol:

G6\_Ingenieria\_Calidad\_de\_Software\_4K1\_2026/ # Repositorio principal del Grupo 6



Cada ítem se guarda en la carpeta correspondiente a su categoría (Configuración, Cátedra, Clase, Producción Propia o Trabajo Práctico) según la tabla de reglas de nombrado de la sección 4; dentro de esa carpeta, en la subcarpeta específica de su tipo. Ningún archivo debe existir en más de una ubicación: si un mismo contenido se necesita en dos contextos, se referencia por enlace relativo en el README correspondiente en lugar de duplicarlo.

## 6. Líneas Base

### 6.1 Definición

Una Línea Base es una versión identificada, revisada y formalmente aprobada de un conjunto de Ítems de Configuración. Funciona como referencia estable para continuar el trabajo y permite conocer con precisión qué archivos integraban el proyecto en un momento determinado. Una Línea Base no se genera ante cada modificación o commit, sino únicamente cuando se alcanza un hito relevante que requiere trazabilidad, posibilidad de recuperación y control sobre los cambios posteriores.

### 6.2 Condiciones obligatorias

Antes de crear una Línea Base deben cumplirse todas las condiciones siguientes:

- Alcance definido: se conoce qué ítems y versiones forman parte del hito.
- Identificación correcta: cada archivo respeta la convención de nombrado y su ubicación.
- Coherencia: consignas, entregables, anexos, presentaciones y código se corresponden entre sí.
- Trazabilidad: el inventario de ítems y el registro de cambios están actualizados.
- Aprobación: el responsable del ítem y, al menos, otro integrante revisaron la versión.
- Integración: todos los archivos aprobados se encuentran en la rama main, sin cambios locales pendientes.
- Identificación técnica: se registra el commit exacto mediante una etiqueta anotada de Git.

Si alguna de estas condiciones no se cumple, el contenido permanece como borrador o versión en revisión.

### 6.3 Momentos definidos (hitos)

| Línea Base | Momento de establecimiento                                                           | Alcance mínimo                            | Justificación                                                                                                  |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LB_INICIAL | Después de aprobar la estructura, el README, el inventario y las reglas de nombrado. | Documentación de gestión y árbol inicial. | Fija un punto común de partida y evita que cada integrante organice o nombre los archivos de manera diferente. |

|               |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                                                                                    |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LB_TP01_final | Al finalizar el Trabajo Práctico 01, una vez incorporados, revisados y aprobados todos los ítems correspondientes.          | Consigna, documentación, entregables, código, anexos y demás ítems correspondientes al TP01. | Permite conservar una referencia estable del estado final del primer Trabajo Práctico y facilita su recuperación y auditoría.      |
| LB_TP02_final | Al finalizar el Trabajo Práctico 02, una vez incorporados, revisados y aprobados todos los ítems correspondientes.          | Consigna, documentación, entregables, código, anexos y demás ítems correspondientes al TP02. | Permite conservar una referencia estable del estado final del segundo Trabajo Práctico y mantener trazabilidad sobre su evolución. |
| LB_TP03_final | Al finalizar el Trabajo Práctico 03, una vez incorporados, revisados y aprobados todos los ítems correspondientes.          | Consigna, documentación, entregables, código, anexos y demás ítems correspondientes al TP03. | Permite identificar y recuperar el estado aprobado del tercer Trabajo Práctico.                                                    |
| LB_TP04_final | Al finalizar el Trabajo Práctico 04, una vez incorporados, revisados y aprobados todos los ítems correspondientes.          | Consigna, documentación, entregables, código, anexos y demás ítems correspondientes al TP04. | Permite conservar una referencia estable del estado final del cuarto Trabajo Práctico y facilita su comparación y auditoría.       |
| LB_TPxx_final | Al finalizar cada Trabajo Práctico posterior, una vez incorporados, revisados y aprobados todos los ítems correspondientes. | Totalidad de los ítems asociados al Trabajo Práctico correspondiente.                        | Mantiene el mismo criterio de control y trazabilidad para todos los Trabajos Prácticos del proyecto.                               |

No se establecen Líneas Base independientes por cada unidad, Parciales o componente de código; estos elementos se incorporan a la Línea Base del Trabajo Práctico correspondiente. De esta forma se evita una cantidad excesiva de etiquetas manteniendo un esquema sencillo, sin perder trazabilidad.

#### 6.4 Procedimiento de aprobación

- El responsable propone el conjunto candidato e indica su alcance.

- Otro integrante revisa nombres, ubicación, contenido y relación con la consigna.
- Se resuelven las observaciones antes de aprobar.
- Se actualizan el inventario y el registro de cambios.
- Se integra el conjunto aprobado en main.
- Se crea una etiqueta alineado con las reglas establecidas.

## 6.5 Justificación de los momentos elegidos

La primera Línea Base se establece una vez aprobados el árbol de carpetas, el README, el inventario de ítems y las reglas de nombrado, ya que estos elementos definen la forma en que todo el grupo incorporará y administrará la información. Fijarlos antes de cargar el resto del material reduce el riesgo de archivos duplicados, ubicaciones incorrectas o criterios distintos entre integrantes.

Las devoluciones de cada trabajo práctico evaluable se eligieron como hitos porque son los momentos donde debe encontrarse incorporado y verificado todo el material producido hasta la fecha, lo que permite conservar una versión completa del repositorio en los principales momentos de evaluación y comparar con claridad el avance entre todos los trabajos prácticos evaluables.

## 7. Herramientas

El grupo utiliza Git como sistema de control de versiones y GitHub como repositorio remoto centralizado.

### 7.1 Git

Se usa para versionar todos los ítems de Configuración, registrar el historial de cambios mediante commits, gestionar ramas de trabajo y establecer Líneas Base mediante etiquetas anotadas (tags). Cada integrante trabaja con una copia local del repositorio y sincroniza sus cambios mediante push/pull.

### 7.2 GitHub

Aloja el repositorio remoto compartido (origin), donde se integra el trabajo de todos los integrantes en la rama main. Se utiliza además para:

- Pull Requests: mecanismo de revisión antes de integrar una rama de cambios a main.
- Issues: registro y seguimiento de solicitudes de cambio, correcciones o tareas pendientes.
- Releases/Tags: visualización de las Líneas Base publicadas.

### 7.3 Flujo de trabajo básico

- Crear una rama a partir de main para cada tarea o corrección.
- Realizar commits siguiendo la convención definida.
- Subir la rama (push) y abrir un Pull Request hacia main.
- Solicitar revisión de al menos un integrante distinto del autor.
- Integrar (merge) una vez aprobado, y eliminar la rama.

## 7.4 Google Drive

Se utiliza como espacio de trabajo colaborativo previo a la formalización de un ítem: borradores compartidos, documentos en edición simultánea y materiales de consulta rápida durante las reuniones. El contenido de Drive no reemplaza al repositorio: una vez que un documento está terminado y listo como Ítem de Configuración, se exporta al formato correspondiente y se sube a Git/GitHub siguiendo las reglas de nombrado y ubicación de la sección 4.

## 7.5 Discord

Se utiliza como canal de comunicación y coordinación del grupo: organización de reuniones, avisos, consultas rápidas y seguimiento informal de tareas. Las decisiones relevantes tomadas por este medio (por ejemplo, aprobación de un cambio o acuerdo sobre un criterio) se registran formalmente en la minuta correspondiente (G6\_MI\_<TEMA>\_<mm-dd>.md) o en el Issue de GitHub según corresponda, para no perder trazabilidad.

# 8. Conclusión

La definición conjunta de los Ítems de Configuración, sus reglas de nombrado y ubicación, la estructura del repositorio y los criterios de Líneas Base permite al Grupo 6 administrar el repositorio de manera ordenada, trazable y reproducible a lo largo de toda la cursada, evitando duplicaciones, ambigüedades y pérdida de información entre integrantes.

# 9.Glosario

## 9.1 Conceptos generales de Gestión de Configuración

| Término                              | Definición                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gestión de Configuración Software    | Disciplina que identifica la configuración de un producto en momentos determinados, controla su evolución y mantiene la integridad y trazabilidad de los productos y artefactos gestionados a lo largo del tiempo.                                                |
| Ítem de Configuración (IC)           | Todo elemento producido o utilizado durante la cursada que debe ser identificado, nombrado, ubicado y versionado de manera controlada dentro del repositorio (por ejemplo: una nota de clase, un resumen, un trabajo práctico o un componente de código).         |
| Línea Base                           | Versión identificada, revisada y formalmente aprobada de un conjunto de Ítems de Configuración, utilizada como referencia estable para continuar el trabajo posterior y para conocer con precisión qué archivos integraban el proyecto en un momento determinado. |
| Etiqueta anotada (tag)               | Marca de Git asociada a un commit específico que identifica de manera técnica e inmutable una Línea Base. Una vez publicada no se elimina, no se mueve a otro commit y no se reutiliza.                                                                           |
| Inventario de Ítems de Configuración | Registro que contiene la totalidad de los Ítems de Configuración definidos por el grupo, con su identificación, tipo y ubicación.                                                                                                                                 |

| Término               | Definición                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Control de Cambios    | Proceso mediante el cual toda modificación sobre un ítem incluido en una Línea Base se registra, se evalúa en su impacto y se implementa de forma controlada antes de integrarse a la referencia aprobada. |
| Trazabilidad          | Capacidad de reconstruir el historial, el estado y la relación entre los Ítems de Configuración y sus versiones a lo largo del tiempo.                                                                     |
| Repositorio           | Espacio de almacenamiento versionado (Git) donde se organizan y controlan todos los Ítems de Configuración del grupo.                                                                                      |
| Rama (branch)         | Línea de desarrollo independiente dentro del repositorio, utilizada para implementar cambios antes de integrarlos a la rama principal (main).                                                              |
| Rama principal (main) | Rama del repositorio donde se integra el contenido aprobado y sobre la cual se establecen las Líneas Base.                                                                                                 |
| Commit                | Registro de un conjunto de cambios guardado en el historial del repositorio, acompañado de un mensaje descriptivo que sigue la convención definida por el grupo.                                           |

## 9.2. Tipos de Ítems de Configuración

| Término           | Definición                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cátedra           | Material oficial provisto por los docentes a través de la UV, sin modificaciones del grupo: bibliografía, presentaciones, templates, planificación y clases grabadas.                                         |
| Clase             | Material que surge como resultado de las clases teóricas o prácticas: notas personales, actividades resueltas y material práctico generado durante la clase.                                                  |
| Producción Propia | Material elaborado por los integrantes del grupo por fuera de la cátedra: minutas, resúmenes, ejercicios, apuntes, código fuente y planillas de cálculo. Debe ser reutilizable a lo largo de toda la cursada. |
| Trabajo Práctico  | Trabajos de investigación, grupales evaluables e individuales no evaluables, junto con sus consignas y presentaciones asociadas.                                                                              |

## 9.3. Abreviaturas de nombrado

| Abreviatura | Significado   |
|-------------|---------------|
| EJ          | Ejercicio     |
| NC          | Nota de clase |
| RE          | Resumen       |

| Abreviatura | Significado                                                                                     |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TPE         | Trabajo Práctico Evaluativo                                                                     |
| TPNE        | Trabajo Práctico No evaluativo                                                                  |
| TPI         | Trabajo de Investigación                                                                        |
| MI          | Minuta                                                                                          |
| LI          | Libro                                                                                           |
| COD         | Código fuente / componente de software                                                          |
| CO          | Consigna                                                                                        |
| CL          | Clase (material de presentación de cátedra)                                                     |
| TE          | Template                                                                                        |
| CR          | Cronograma                                                                                      |
| CG          | Registro de clases grabadas                                                                     |
| PPT         | Presentación de diapositivas                                                                    |
| AUTOR/A     | Inicial del primer nombre + inicial del primer apellido del integrante (Ej. Olivia García → OG) |
| mm-dd       | Fecha en formato numérico mes-día                                                               |